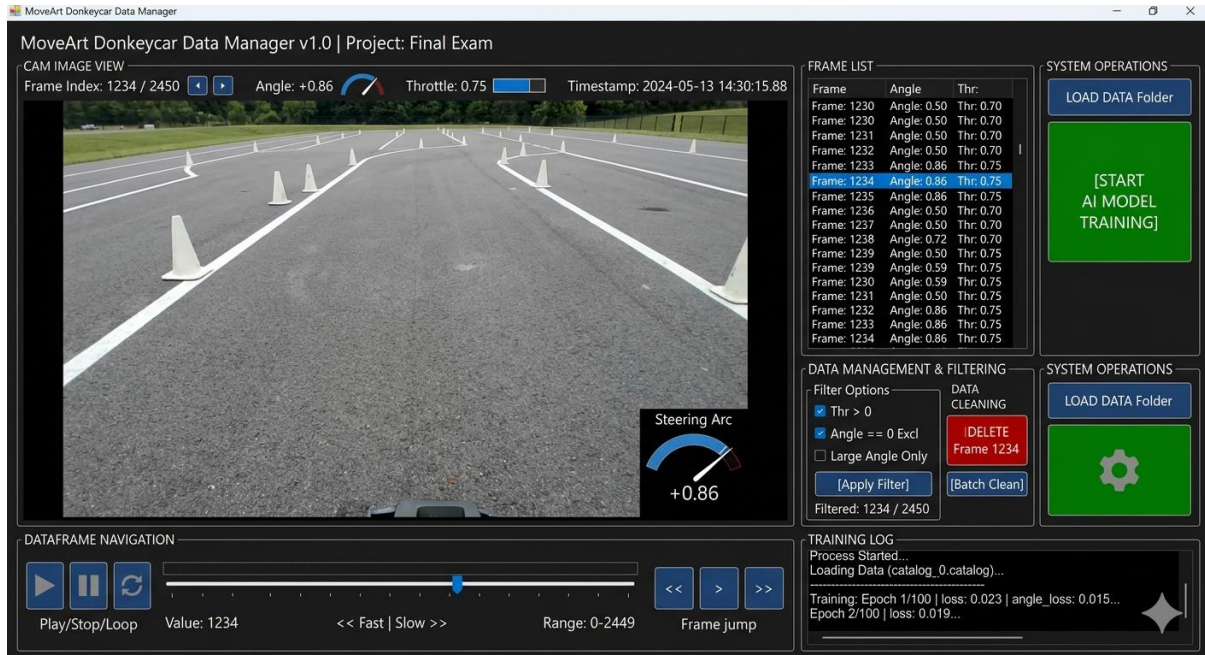


[개발 계획서]



[1단계: 데이터 로드 및 해석]

미션 1: catalog 파일 읽기

내용: catalog_0.catalog 파일을 JSON 파싱하여 C# 객체 리스트로 저장.

핵심: 데이터 총 개수 확인 및 첫 번째 프레임의 조향값(Angle) 추출 성공.

미션 2: 이미지 및 데이터 매칭 표시

내용: images 폴더 내 JPG 파일을 불러와 UI의 PictureBox에 출력.

UI 구성: 화면 중앙에 주행 사진, 하단 라벨에 해당 시점의 Angle/Throttle 값 표시.

[2단계: 탐색 및 선택 시스템]

미션 3: 프레임 이동 (슬라이더)

내용: TrackBar를 활용하여 수천 장의 데이터를 영상처럼 빠르게 탐색.

기능: 슬라이더 이동 시 이미지와 수치 데이터가 실시간 동기화되어 변경됨.

미션 4: 리스트 선택 기능

내용: ListBox에 전체 프레임 목록을 나열.

기능: 특정 프레임을 클릭하면 해당 시점의 이미지로 즉시 점프.

[3단계: 데이터 정제 (핵심 기능)]

미션 5: 데이터 필터링

내용: LINQ(Where 절)를 사용하여 조건별 데이터 추출.

조건 예시: 가속도(Throttle)가 0인 정지 데이터나, 직진 주행 데이터만 따로 보기.

미션 6: 불량 데이터 삭제

내용: 학습에 부적절한 프레임을 리스트 및 실제 파일 시스템(File.Delete)에서 영구 삭제.

목적: AI가 잘못된 주행 습관을 배우지 않도록 데이터의 품질을 높임.

[4단계: AI 학습 연동]

미션 7: 학습 실행 (Training Engine)

내용: ProcessStartInfo를 사용하여 C# UI에서 python manage.py train 호출.

UI 구성: 'START TRAINING' 버튼 클릭 시, UI 내 로그 창에 학습 진행률(Epoch, Loss)을 실시간 출력.

2. 멤버별 역할 분담

- **김재서 (팀장):** 전체 WinForms 레이아웃 설계, 미션 2/3(이미지 표시 및 슬라이더) 연동 담당.
- **박진철:** 미션 1(JSON 파싱) 및 미션 6(파일 시스템 삭제 로직) 담당.
- **윤형규:** 미션 4/5(리스트 선택 및 LINQ 기반 데이터 필터링) 알고리즘 구현.
- **이기주:** 미션 7(Python 프로세스 연동) 및 학습 로그 비동기 출력 구현.